

[SeatMonitor]

소프트웨어설계서

문서번호 : [SeatMonitor]소프트웨어설계서_20260526_Doc-5

소 속 : 소프트웨어학과

팀 명 : 1조

팀 원 : 고다은

Git : <https://github.com/kde5489/SeatMonitor>

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 소프트웨어 아키텍처	2
2.1 정적 구조	2
2.2 동적 구조	2
3. 모듈/패키지 설계	3
3.1 SDD-M/P-001 : 모듈 혹은 패키지 이름	3
3.2 SDD-M/P-002 : 모듈 또는 패키지 이름	9
3.3 SDD-M/P-003 : 모든 모듈/패키지에 대하여 작성	11
4. 인터페이스 설계	13
4.1 외부 시스템 인터페이스	13
4.2 사용자 인터페이스	13
5. 데이터 설계	14
6. 구현 기술 설계	15
7. 요구사항 추적표	16
8. 부록	16

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 SeatMonitor 프로젝트의 소프트웨어 컴포넌트에 대한 설계 사항을 기록하고 문서화하는 것을 목적으로 한다.

SeatMonitor는 강의실, 도서관, 스터디룸 등 좌석 이용 공간의 좌석 상태를 실시간으로 확인하고, 사용자가 빈 좌석 정보를 조회할 수 있도록 지원하는 시스템이다.

본 문서의 범위는 소프트웨어 아키텍처, 모듈/패키지 설계, 인터페이스 설계, 데이터 설계, 구현 기술 설계 및 요구사항 추적표를 포함한다.

1.2 용어 정의

용어	설명
SeatMonitor	좌석 점유 상태를 실시간으로 확인하고 제공하는 시스템
좌석 상태	좌석이 사용 중인지, 비어 있는지를 나타내는 정보
센서	좌석의 점유 여부를 감지하는 장치
관리자	좌석 공간, 좌석 정보, 센서 정보를 등록 및 관리하는 사용자
사용자	좌석 상태를 조회하는 일반 사용자
API	시스템 간 데이터 송수신을 위한 인터페이스

1.3 참조 문서

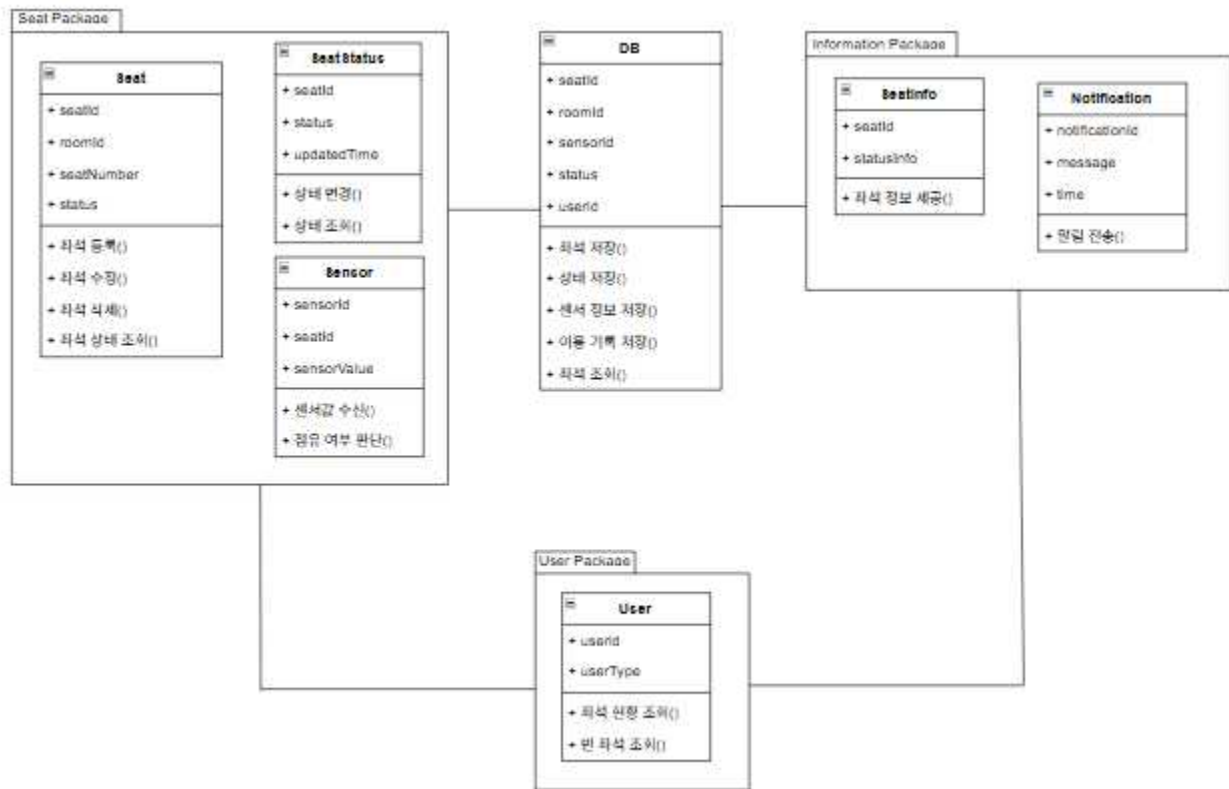
[SeatMonitor]시스템정의서_20260412_Doc-1.hwp

[SeatMonitor]프로젝트관리계획서_20260412_Doc-2.hwp

[SeatMonitor]요구사항정의서_20260514_Doc3.hwp

[SeatMonitor]요구사항분석서_20260515_Doc-4.hwp

2. 소프트웨어 아키텍처



패키지명	기능 설명	담당자
Seat Package	좌석 정보, 좌석 상태, 센서 데이터를 관리한다.	공동
Information Package	좌석 상태 정보 제공 및 상태 변경 알림 기능을 제공한다.	공동

3. 모듈/패키지 설계

3.1 SDD-M-001 : Seat

3.1.1 패키지 설명

먼저 소프트웨어를 구성하는 패키지에 대하여 간단히 정의한다.

패키지설명	좌석의 기본 정보와 현재 점유 상태를 관리하는 패키지	
구성 클래스	Seat	좌석 번호 및 좌석 위치 등 좌석의 기본 정보를 관리하는 클래스
	SeatStatus	좌석의 사용 여부를 확인하고 상태를 변경하는 클래스
	Sensor	센서 데이터를 수신하여 좌석 점유 여부를 판단하는 클래스

3.1.2 구성 클래스 설계

(1) CM-001 : Seat

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_01, U_02, U_03
설 명	좌석 번호, 좌석 위치, 현재 좌석 상태를 확인하고 관리할 수 있는 클래스이다.		
멤버 변수	- seatId - roomId - seatNumber - status		
멤버 함수	+ 좌석 등록() + 좌석 수정() + 좌석 삭제() + 좌석 상태 조회()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : SeatStatus, Sensor		

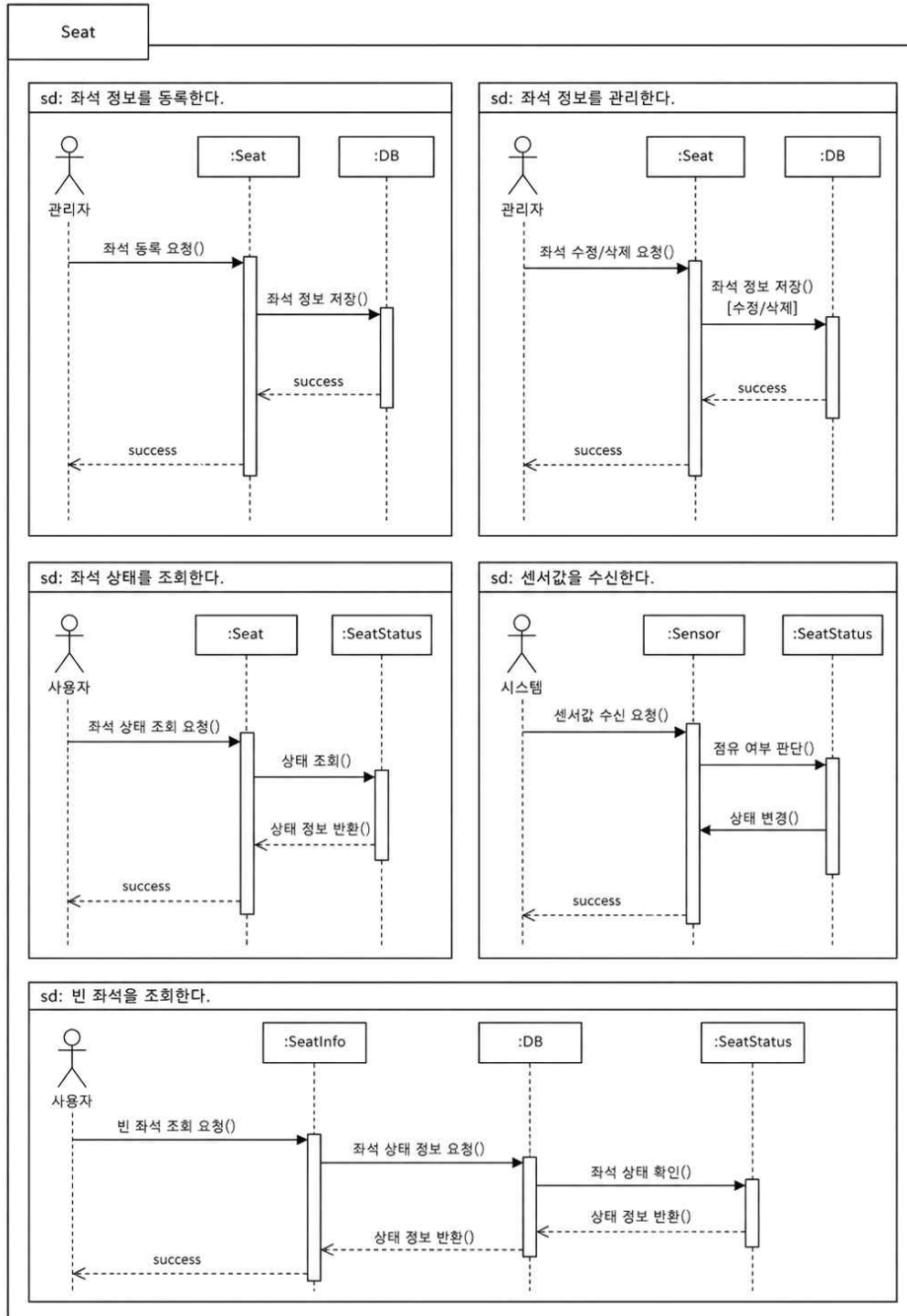
(2) CM-002: SeatStatus

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_04, U_05
설 명	좌석의 사용 여부를 관리하며 현재 좌석이 사용 중인지 빈 좌석인지 확인하는 클래스이다.		
멤버 변수	- seatId - status - updateTime		
멤버 함수	+ 상태 변경() + 상태 조회()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : Seat, Sensor		

3) CM-003: Sensor

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_06
설 명	좌석에 부착된 센서의 값을 수신하여 좌석 점유 여부를 판단하는 클래스이다.		
멤버 변수	- sensorId - seatId - sensorValue		
멤버 함수	+ 센서값 수신() + 점유 여부 판단()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : SeatStatus		

3.1.3 패키지 행위



3.1.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-001 : 좌석 등록()

소속 클래스	CM-001 : Seat
트리거 클래스	CM-002 : Seat
파라미터	좌석 번호, 좌석 위치
세부 처리 로직	
시스템은 새 좌석의 번호와 위치 정보를 입력받아 좌석 정보를 생성한다. 생성된 좌석은 Sensor 클래스와 연결되고, 초기 좌석 상태는 SeatStatus 클래스에서 빈 좌석으로 설정한다.	

(2) M-002 : 좌석 수정()

소속 클래스	CM-001 : Seat
트리거 클래스	CM-001 : Seat
파라미터	좌석 번호, 수정할 좌석 정보
세부 처리 로직	
기존에 등록된 좌석 번호를 기준으로 좌석 위치 또는 연결 센서 정보를 수정한다. 수정된 좌석 정보는 SeatStatus 및 Sensor 클래스와의 연결 관계에 반영된다.	

(3) M-003 : 좌석 삭제()

소속 클래스	CM-001 : Seat
트리거 클래스	CM-001 : Seat
파라미터	좌석 번호
세부 처리 로직	
등록된 좌석 번호를 기준으로 해당 좌석 정보를 삭제한다. 좌석 삭제 시 해당 좌석과 연결된 SeatStatus 및 Sensor 정보도 함께 정리한다.	

(4) M-004 : 좌석 상태 조회()

소속 클래스	CM-001 : Seat
트리거 클래스	CM-002 : SeatStatus
파라미터	좌석 번호
세부 처리 로직	
Seat 클래스는 좌석 번호에 해당하는 좌석 정보를 확인하고, SeatStatus 클래스에서 현재 좌석 상태를 조회하여 반환한다.	

(5) M-005 : 상태 변경()

소속 클래스	CM-001 : SeatStatus
트리거 클래스	CM-003 : Sensor
파라미터	센서값
세부 처리 로직	
Sensor 클래스에서 전달받은 센서값을 기준으로 좌석 상태를 사용 중 또는 빈 좌석으로 변경한다. 변경된 상태 정보는 Seat 클래스에서 조회할 수 있도록 반영한다.	

(6) M-006 : 상태 조회()

소속 클래스	CM-002 : SeatStatus
트리거 클래스	CM-001 : Seat
파라미터	좌석 번호
세부 처리 로직	
Seat 클래스가 특정 좌석의 상태를 요청하면 SeatStatus 클래스는 해당 좌석의 현재 상태를 조회하여 반환한다.	

(7) M-007 : 센서값 수신()

소속 클래스	CM-003 : Sensor
트리거 클래스	CM-003 : Sensor
파라미터	센서 번호, 센서값
세부 처리 로직	
Sensor 클래스는 좌석에 연결된 센서 장치로부터 센서값을 수신한다. 수신된 센서값은 좌석 점유 여부 판단에 사용된다.	

(8) M-008 : 점유 여부 판단()

소속 클래스	CM-003 : Sensor
트리거 클래스	CM-002 : SeatStatus
파라미터	센서값
세부 처리 로직	
수신된 센서값을 기준으로 좌석의 점유 여부를 판단한다. 판단 결과를 SeatStatus 클래스에 전달하여 좌석 상태가 갱신되도록 한다.	

3.2 SDD-M-002: Information

3.2.1 패키지 설명

패키지설명	사용자에게 좌석 상태 정보를 제공하고 좌석 상태 변경 사항을 알리는 패키지이다.	
구성 클래스	SeatInfo	좌석 상태 정보를 사용자에게 제공하는 클래스
	Notification	좌석 상태 변경 시 알림을 제공하는 클래스

3.2.2 구성 클래스 설계

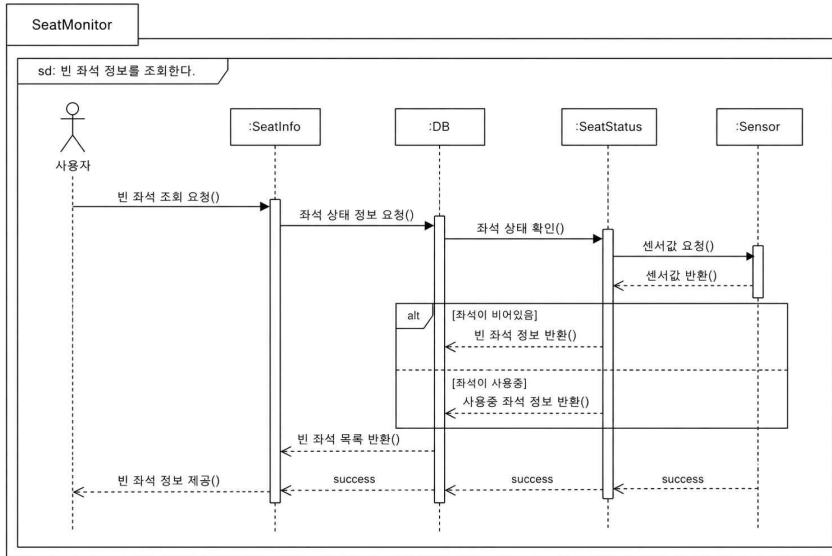
(1) CL-001 : SeatInfo

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_07
설 명	사용자가 조회한 좌석의 상태 정보를 제공하는 클래스이다.		
멤버 변수	- seatId - statusInfo		
멤버 함수	+ 좌석 정보 제공()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : Seat, SeatStatus		

(2) CL-002: Notification

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_08
설 명	좌석 상태가 변경되었을 때 사용자에게 알림을 제공하는 클래스이다.		
멤버 변수	- notificationId - message - time		
멤버 함수	+ 알림 전송()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : SeatStatus		

3.2.3 패키지 행위



3.2.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-009 : 좌석 정보 제공()

소속 클래스	CL-001 : SeatInfo
트리거 클래스	CM-001 : Seat
파라미터	좌석 번호
세부 처리 로직	
Seat 클래스와 SeatStatus 클래스에서 좌석 정보 및 현재 좌석 상태를 조회하여 사용자에게 제공한다.	

(2) M-010 : 알림 전송()

소속 클래스	CL-002 : Notification
트리거 클래스	CM-002 : SeatStatus
파라미터	좌석 상태
세부 처리 로직	
SeatStatus 클래스에서 좌석 상태 변경 정보를 전달받아 사용자에게 알림 메시지를 전송한다.	

3.3 SDD-P-003: User

3.3.1 패키지 설명

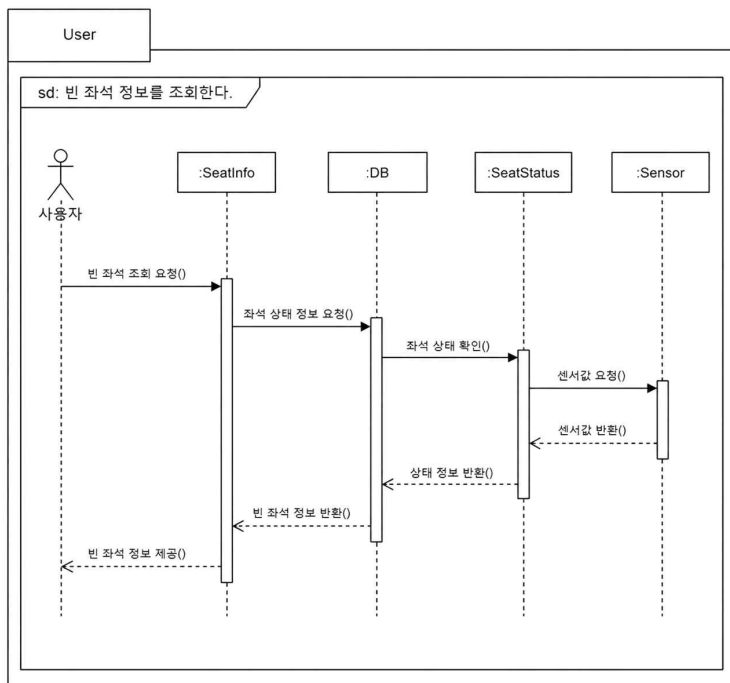
패키지 설명	사용자가 좌석 상태를 조회하고 빈 좌석 정보를 확인하는 패키지	
구성 클래스	User	좌석 현황을 조회하는 클래스

3.3.2 구성 클래스 설계

(1) CN-001: User

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_09, U_10
설 명	사용자가 좌석 상태를 조회하고 빈 좌석 정보를 확인하는 클래스이다.		
멤버 변수	- userId - userType		
멤버 함수	+ 좌석 현황 조회() + 빈 좌석 조회()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : SeatInfo		

3.3.3 패키지 행위



3.3.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-011 : 좌석 현황 조회()

소속 클래스	CN-001 : User
트리거 클래스	CL-001 : SeatInfo
파라미터	공간 정보
세부 처리 로직	
SeatInfo 클래스에서 특정 공간의 좌석 상태 정보를 조회하여 사용자 화면에 출력한다.	

(1) M-012 : 빈 좌석 조회()

소속 클래스	CN-001 : User
트리거 클래스	CL-001 : SeatInfo
파라미터	공간 정보
세부 처리 로직	
SeatInfo 클래스에서 현재 빈 좌석 정보를 조회하여 사용자에게 제공한다.	

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

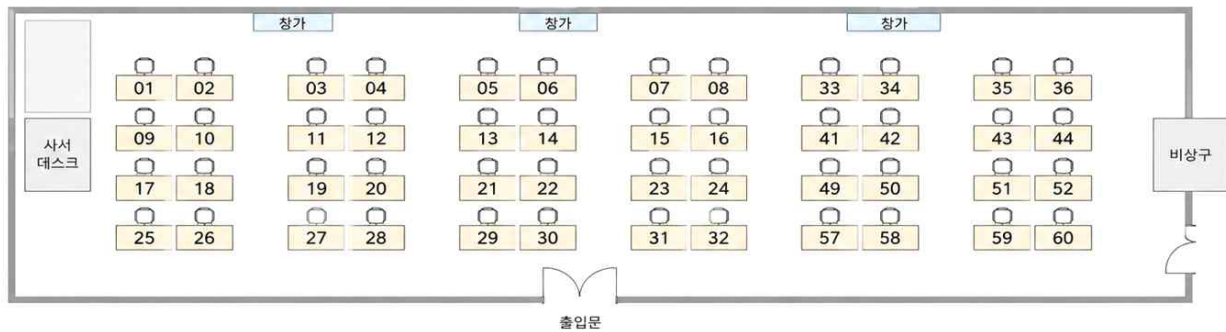
메시지 명	송신 모듈	수신 모듈	메시지 형식	전송방식
센서 데이터	Sensor	Server	JSON	HTTP
좌석 상태 정보	Server	User	JSON	REST API
알림 메시지	Notification	User	JSON	WebSocket

4.2 사용자 인터페이스



5. 데이터 설계

(1) DD-01 : 좌석 정보



번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	seatId	Int	not Null	자동 생성	좌석 번호
2	roomId	Int	not Null	없음	공간 번호
3	seatNumber	Char	not Null	없음	좌석 번호
4	status	Char	occupied / empty	empty	좌석 상태

(2) DD-02 : 좌석 상태 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	seatId	Int	not Null	없음	좌석 번호
2	status	Char	occupied / empty	empty	상태
3	updateTime	Datetime	Null	현재 시간	상태 변경 시간

(3) DD-03 : 센서 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	sensorId	Int	not Null	자동 생성	센서 번호
2	seatId	Int	not Null	없음	연결 좌석
3	sensorValue	Int	Null	0	센서값

6. 구현 기술 설계

구분	클라이언트	서버	비고
구현 언어	- HTML, CSS, JavaScript	- Java / Python	서버의 경우 Application 서버와 DB 서버를 분리하여 운영할 수 있으며, 좌석 상태 데이터는 실시간으로 갱신된다.
운영 체제	- Windows - Raspbian	- Linux	
특수 소프트웨어	-	- MySQL	
하드웨어	- Intel Xeon CPU - RAM 16GB - SSD 512GB	- 100 DB disk drive - Quad Pentium	
네트워크	- TCP/IP - Wi-Fi	- 100 Mbps Ethernet	

7. 요구사항 추적표

		모듈/클래스명									
		U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	U_06	U_07	U_08	U_09	U_10
요 구 사 항 식 별 자	FR_001	○									
	FR_002		○								
	FR_003			○							
	FR_004				○						
	FR_005					○					
	FR_006						○				
	FR_007							○			
	FR_008								○		
	FR_009									○	
	FR_010										○

8. 부록

해당사항 없음